

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo - VNPT AI



Khóa Học Phân Tích Dữ Liệu Trí Tuệ Kinh Doanh
NEU - VNPT AI

DỰ ÁN CUỐI KHOÁ: EDUPLUS

Nhóm 3:
Nguyễn Thúy Hiền
Lê Ngọc Quyên

MỤC LỤC

BÁO CÁO EDUPLUS	3
1. Mục tiêu của báo cáo	3
2. Bộ dữ liệu EduPlus	3
2.1. Làm sạch và Tiền xử lý dữ liệu (Data Cleaning)	4
2.2. Xây dựng các chỉ số đo lường (DAX Measures & Columns)	4
3. Phân tích dữ liệu bằng Power BI	5
3.1. Phân tích tổng quan tình hình hoạt động của công ty EduPlus	5
3.2. Phân tích nhân khẩu học khách hàng	8
3.3. Phân tích hành vi khách hàng	9
3.3.1. Mức độ tương tác với nền tảng	10
3.3.1.1. Tần suất đăng nhập	10
3.3.1.2. Thời lượng xem và loại nội dung	10
3.3.2. Hành vi thanh toán	11
3.3.2.1. Phương thức thanh toán	11
3.3.2.2. Số lần thanh toán trễ	12
3.3.3. Chất lượng hỗ trợ và mức độ hài lòng	12
3.3.3.1. Mức độ hài lòng sau hỗ trợ	12
3.3.3.2. Phản hồi khảo sát và yêu cầu hỗ trợ	13
3.4. Kế hoạch hành động	14
3.4.1. Phân khúc khách hàng và đặc điểm từng nhóm	14
3.4.1.1. Nhóm Nguy cơ rời bỏ cao - 1.145 khách hàng (11,45%) - Churn 57,21%	14
3.4.1.2. Nhóm Tiềm năng (KH trung bình) - 8.415 khách hàng (84,15%) - Churn 26,29%	15
3.4.1.3. Nhóm Trung thành - 440 khách hàng (4,4%) - Churn 6,82%	16
3.4.2. Chiến lược can thiệp theo từng phân khúc	16
3.4.2.1. Nhóm Nguy cơ cao (1.145 KH - Churn 57,21%) - Can thiệp khẩn cấp	16
3.4.2.2. Nhóm Tiềm năng (8.415 KH - Churn 26,29%) - Phân loại và xử lý theo nhóm con	17
3.4.2.3. Nhóm Trung thành (440 KH - Churn 6,82%) - Duy trì và nhân rộng	17

BÁO CÁO EDUPLUS

1. Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo này được xây dựng nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện và có chiều sâu về thực trạng khách hàng tại EduPlus, với trọng tâm cốt lõi là nhận diện và giải mã hiện tượng khách hàng rời bỏ dịch vụ (churn). Trong bối cảnh thị trường giáo dục trực tuyến ngày càng cạnh tranh, việc thấu hiểu các quy luật ngầm định trong dữ liệu khách hàng không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ nguồn thu hiện tại mà còn là cơ sở để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Mục tiêu cụ thể đầu tiên của báo cáo này là bóc tách các yếu tố tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyết định ngừng sử dụng dịch vụ của học viên, từ đặc điểm nhân khẩu học đến hành vi tương tác trên nền tảng. Thông qua việc phân tích dữ liệu lịch sử, báo cáo sẽ xác định những phân khúc khách hàng có rủi ro cao, qua đó cho phép Ban lãnh đạo chuyển dịch từ thế bị động sang chủ động trong việc quản trị quan hệ khách hàng.

Bên cạnh việc phân tích nguyên nhân, báo cáo hướng tới việc đề xuất các chiến lược hành động cụ thể, mang tính thực tiễn cao để giảm thiểu tỷ lệ churn. Những kiến nghị này sẽ được cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng khách hàng, nhằm đảm bảo nguồn lực của EduPlus được tập trung vào những khu vực tạo ra giá trị bền vững nhất. Cuối cùng, hệ thống Dashboard trực quan đi kèm sẽ đóng vai trò là công cụ giám sát thời gian thực, giúp các nhà quản lý dễ dàng theo dõi hiệu quả của các chiến dịch giữ chân khách hàng và đưa ra các điều chỉnh chiến thuật kịp thời.

2. Bộ dữ liệu EduPlus

Bộ dữ liệu gồm 01 bảng:

Tên Trường	Mô Tả	Kiểu Dữ Liệu
CustomerID	Mã định danh duy nhất của khách hàng	Integer
Age	Tuổi của khách hàng	Integer
Gender	Giới tính của khách hàng	Categorical
MaritalStatus	Tình trạng hôn nhân của khách hàng	Categorical
Occupation	Nghề nghiệp của khách hàng	Categorical
GeographicLocation	Vị trí địa lý của khách hàng (Thành phố)	Categorical

LoginFrequency	Tần suất đăng nhập của khách hàng (số lần mỗi tuần)	Integer
ContentType	Loại nội dung chính khách hàng xem	Categorical
AvgWatchTime	Thời lượng xem trung bình mỗi tuần (giờ)	Float
SubscriptionStartDate	Ngày bắt đầu đăng ký dịch vụ	Date (YYYY-MM-DD)
PaymentMethod	Phương thức thanh toán	Categorical
PaymentFrequency	Tần suất thanh toán	Categorical
LatePaymentCount	Số lần thanh toán trễ hạn	Integer
ServiceRating	Đánh giá chất lượng dịch vụ (1-5)	Integer
SupportRequests	Số lần yêu cầu hỗ trợ khách hàng	Integer
SupportSatisfaction	Mức độ hài lòng sau hỗ trợ (1-5)	Integer
SurveyFeedback	Phản hồi qua khảo sát	Categorical
Churned	Trạng thái churn của khách hàng trong nửa đầu năm 2024	Binary

2.1. Làm sạch và Tiền xử lý dữ liệu (Data Cleaning)

Chuẩn hóa định dạng định danh:

- Cột CustomerID: Chuyển đổi từ dạng số (Numeric) sang dạng văn bản (Text).

2.2. Xây dựng các chỉ số đo lường (DAX Measures & Columns)

Hệ thống chỉ số được xây dựng bằng ngôn ngữ DAX nhằm chuyển đổi dữ liệu thô thành các thước đo định lượng, phục vụ trực tiếp cho việc theo dõi sức khỏe doanh nghiệp và phân loại hành vi học viên.

Bộ chỉ số đo lường tăng trưởng và tỷ lệ rời bỏ (Measures):

- Total Customer: Xác định quy mô tổng thể tập khách hàng của EduPlus.
- Churned Customer: Thống kê lượng khách hàng đã ngừng sử dụng dịch vụ.
- %Churn Rate: Chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ trung thành và cảnh báo sớm về tình hình kinh doanh.

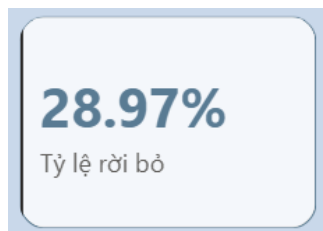
Hệ thống phân nhóm hành vi và chân dung khách hàng (Columns):

- Age Group: Chia nhỏ tập khách hàng theo các nhóm tuổi mục tiêu để tìm ra phân khúc khách hàng chủ lực.

- Tenure & Tenure Group: Tính toán và làm gọn thời gian gắn bó của khách hàng thành các giai đoạn, giúp nhận diện nhóm khách hàng mới hay khách hàng lâu năm.
- LoginFreq_Group: Phân loại mức độ tương tác dựa trên tần suất đăng nhập (Low, Medium, High) để đánh giá độ "nhiệt" của học viên đối với nền tảng.
- Risk Segment: Kết hợp các yếu tố hành vi để xếp loại mức độ rủi ro rời bỏ (Low, Medium, High), làm cơ sở cho các chiến dịch giữ chân khách hàng mục tiêu.

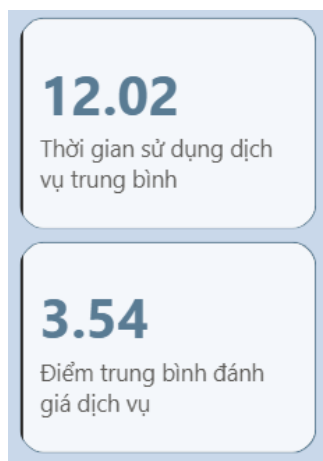
3. Phân tích dữ liệu bằng Power BI

3.1. Phân tích tổng quan tình hình hoạt động của công ty EduPlus



Tab Overview cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng churn của EduPlus, tập trung vào xu hướng rời bỏ khách hàng và mối liên hệ giữa churn với trải nghiệm người dùng. Dashboard cho thấy EduPlus hiện có 10,000 khách hàng với tỷ lệ churn đạt 28.97%, tương đương gần 3 trên 10 khách hàng đã rời bỏ dịch vụ. Đây là một tỷ lệ khá cao đối với mô hình giáo dục trực tuyến

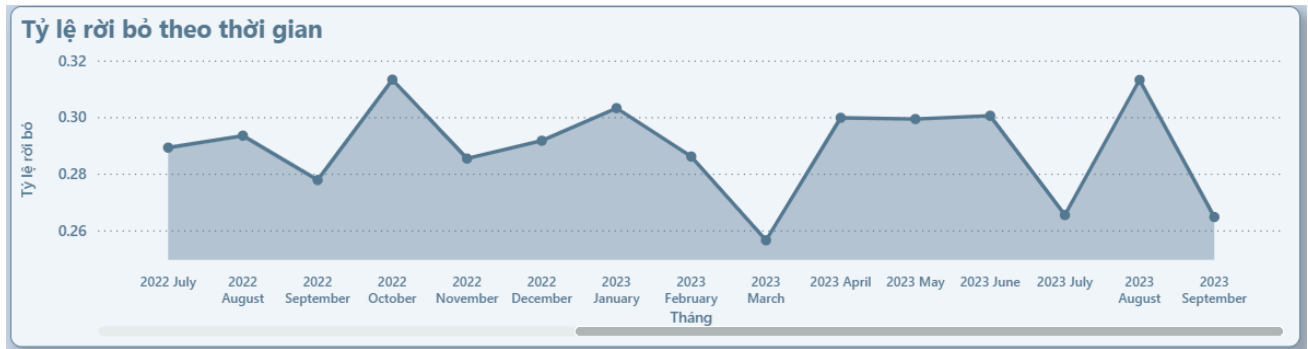
vì churn lớn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu mà còn khiến doanh nghiệp phải liên tục gia tăng chi phí thu hút khách hàng mới để bù đắp lượng người dùng mất đi.



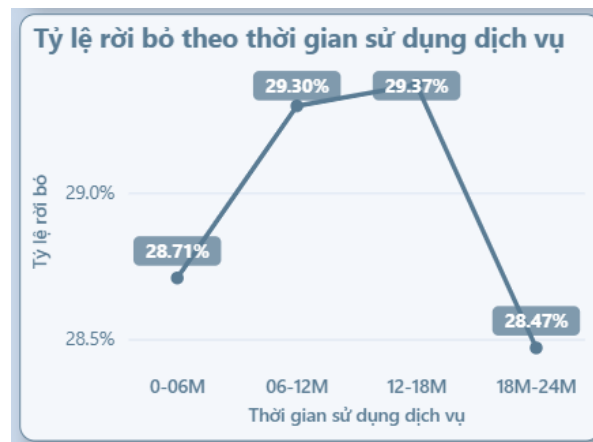
Đồng thời, thời gian sử dụng dịch vụ trung bình chỉ khoảng 12.02 tháng cho thấy vòng đời khách hàng còn tương đối ngắn. Điều này hàm ý rằng EduPlus chưa xây dựng được khả năng giữ chân người dùng trong dài hạn, dù mô hình giáo dục thường hướng tới việc học tập liên tục và tái sử dụng dịch vụ qua nhiều khóa học khác nhau.

Bên cạnh đó, điểm đánh giá trung bình chỉ đạt 3.54/5 phản ánh trải nghiệm khách hàng đang ở mức trung bình chứ chưa thực sự nổi bật. Khi kết hợp với churn gần 29%, có thể suy luận rằng khách hàng không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm, nhưng giá trị họ nhận được chưa đủ mạnh để duy trì sự gắn bó

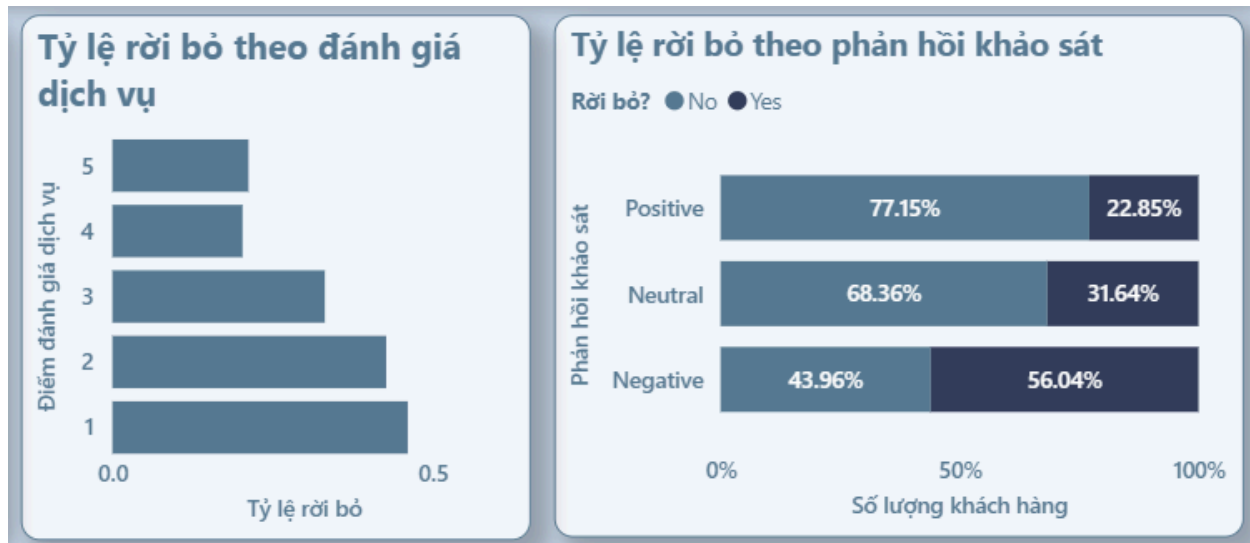
lâu dài với nền tảng.



Biểu đồ “Tỷ lệ rời bỏ theo thời gian” cho thấy churn biến động liên tục trong giai đoạn này, dao động khoảng 25.8%-31.5% và chưa có xu hướng giảm ổn định. Dù có một số giai đoạn churn giảm, tỷ lệ này nhanh chóng tăng trở lại ở các tháng sau, đặc biệt tại 10/2022 và 08/2023. Điều này cho thấy các hoạt động giữ chân khách hàng hiện tại có thể chỉ mang tính ngắn hạn và chưa giải quyết được nguyên nhân cốt lõi khiến khách hàng rời bỏ dịch vụ. Với mô hình EdTech, pattern này thường xuất hiện khi khách hàng hoàn thành khóa học ban đầu nhưng không tiếp tục sử dụng nền tảng cho các nhu cầu học tập tiếp theo.



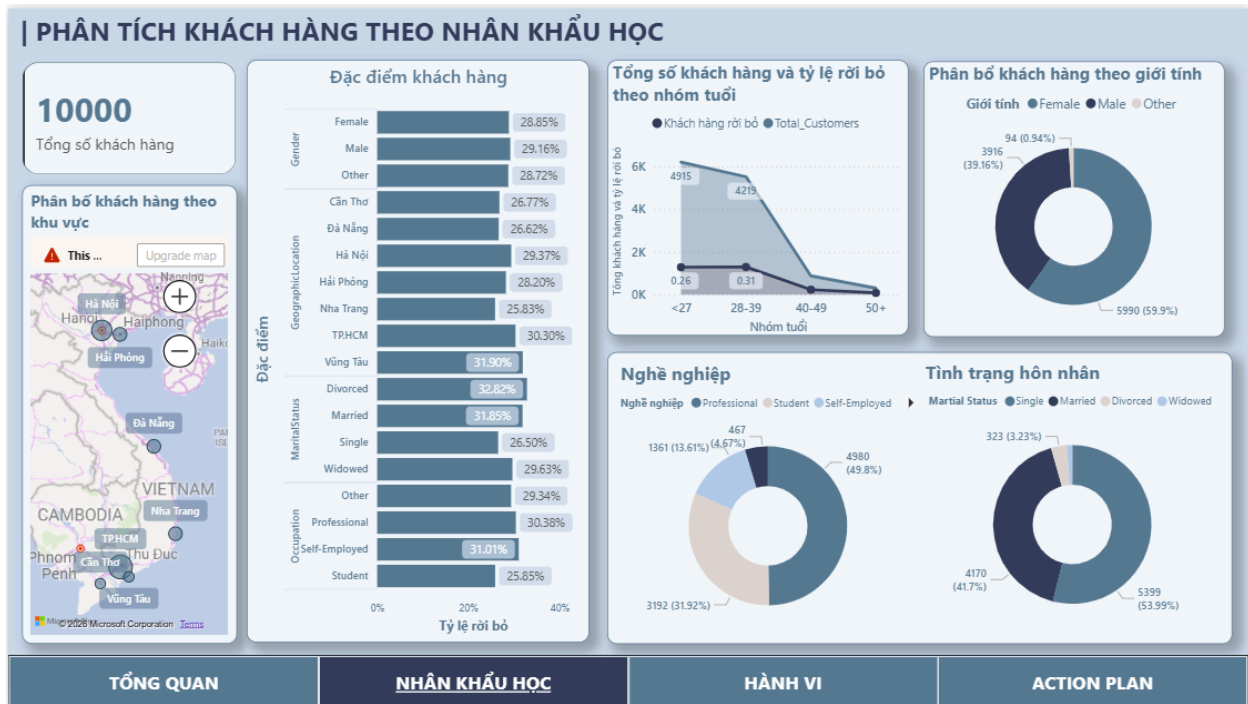
Một insight đáng chú ý khác đến từ biểu đồ “Tỷ lệ rời bỏ theo thời gian sử dụng dịch vụ”. Tỷ lệ churn không cao nhất ở nhóm khách hàng mới mà tăng dần theo thời gian và đạt mức cao nhất ở nhóm sử dụng từ 18-24 tháng với tỷ lệ 29.30%, trước khi giảm nhẹ ở nhóm trên 24 tháng. Điều này cho thấy vấn đề chính của EduPlus không nằm ở giai đoạn onboarding mà nằm ở khả năng duy trì giá trị lâu dài cho người dùng. Insight này càng quan trọng hơn khi thời gian sử dụng trung bình toàn hệ thống chỉ khoảng 12 tháng. Điều đó nghĩa là phần lớn khách hàng thậm chí chưa gắn bó đủ lâu để bước vào nhóm 18-24 tháng, nhưng ngay cả nhóm đã sử dụng dịch vụ trong thời gian tương đối dài vẫn có tỷ lệ churn cao nhất. Điều này phản ánh nền tảng có thể đang thiếu các yếu tố giúp duy trì long-term engagement như learning path nâng cao, cá nhân hóa nội dung học tập hoặc các chương trình giữ chân khách hàng lâu năm.



Ngoài ra, hai biểu đồ về đánh giá dịch vụ và phản hồi khảo sát cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa mức độ hài lòng và khả năng churn. Khách hàng có rating thấp hoặc phản hồi tiêu cực có tỷ lệ rời bỏ cao hơn đáng kể, đặc biệt nhóm phản hồi tiêu cực có churn vượt 56%, trong khi nhóm phản hồi tích cực chỉ khoảng 23%. Điều này cho thấy customer satisfaction là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến retention. Đồng thời, phản hồi khảo sát cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu cảnh báo sớm để xác định nhóm khách hàng có nguy cơ churn cao, từ đó giúp EduPlus triển khai các hoạt động chăm sóc hoặc retention campaign kịp thời trước khi khách hàng thực sự rời bỏ nền tảng.

Tổng thể, tab Overview đang cho thấy một bức tranh khá rõ: EduPlus đang gặp vấn đề về khả năng duy trì khách hàng dài hạn với churn gần 29% và customer lifetime trung bình chỉ khoảng 12 tháng. Churn không xảy ra ngẫu nhiên mà có mối liên hệ chặt với trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là mức độ hài lòng và phản hồi tiêu cực. Đồng thời, dữ liệu cũng cho thấy nền tảng chưa tạo được động lực học tập đủ dài hạn để giữ chân người dùng sau giai đoạn sử dụng ban đầu. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tiếp tục đào sâu ở các tab về nhân khẩu học và hành vi nhằm xác định cụ thể nhóm khách hàng nào có nguy cơ churn cao nhất và cần ưu tiên trong chiến lược retention.

3.2. Phân tích nhân khẩu học khách hàng



Tab Nhân khẩu học tập trung phân tích mối quan hệ giữa churn và các đặc điểm demographic của khách hàng như giới tính, độ tuổi, khu vực sinh sống, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân. Mục tiêu của tab này là xác định nhóm khách hàng nào đang có xu hướng rời bỏ cao hơn để EduPlus có thể ưu tiên xây dựng retention strategy theo từng phân khúc cụ thể.

Xét về giới tính, nữ giới hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tập khách hàng của EduPlus với khoảng 59.9%, trong khi nam giới chiếm khoảng 39.16% và nhóm Other chỉ dưới 1%. Tuy nhiên, tỷ lệ churn giữa các giới tính không chênh lệch đáng kể khi nam giới có churn khoảng 29.16%, nữ là 28.85%. Điều này cho thấy giới tính không phải yếu tố ảnh hưởng mạnh đến churn, dù nam giới có xu hướng rời bỏ cao hơn nhẹ. Vì nữ giới đang chiếm phần lớn customer base nên việc duy trì trải nghiệm tích cực cho nhóm này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với doanh thu và tăng trưởng tổng thể.

Biểu đồ về độ tuổi cho thấy nhóm dưới 27 tuổi và nhóm 28-39 tuổi chiếm gần như toàn bộ tập khách hàng của EduPlus, trong đó nhóm dưới 27 tuổi là lớn nhất với gần 5,000 khách hàng. Tuy nhiên, nhóm 28-39 tuổi lại có tỷ lệ churn cao hơn, khoảng 31%, trong khi nhóm dưới 27 tuổi chỉ khoảng 26%. Insight này khá quan trọng vì nhóm 28-39 tuổi vừa có quy mô khách hàng lớn vừa có nguy cơ churn cao, cho thấy đây là phân khúc cần được ưu tiên trong chiến lược giữ chân. Đây nhiều khả năng là nhóm working professionals có nhu cầu học nâng cao kỹ năng nhưng cũng có kỳ vọng cao hơn về tính thực tiễn, sự linh hoạt và hiệu quả của khóa học.

Khi phân tích theo khu vực, dashboard cho thấy churn cao hơn tại các thành phố lớn như TP.HCM và Vũng Tàu, lần lượt khoảng 30.30% và 31.90%, trong khi Đà Nẵng và Nha Trang có tỷ lệ thấp hơn đáng kể. Đồng thời, bản đồ phân bố khách hàng cho thấy lượng user tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Điều này cho thấy các thành phố lớn không chỉ là thị trường trọng điểm của EduPlus mà còn là khu vực có mức độ cạnh tranh cao, khiến khách hàng dễ chuyển đổi sang các nền tảng khác nếu trải nghiệm học tập không đủ hấp dẫn hoặc thiếu tính cá nhân hóa.

Ở nhóm nghề nghiệp, Professional chiếm gần 50% tổng khách hàng, cao nhất trong các nhóm nghề nghiệp, đồng thời cũng có tỷ lệ churn khá cao khoảng 30.38%. Trong khi đó, Student chiếm khoảng 31.92% customer base nhưng có churn thấp nhất chỉ khoảng 25.85%. Insight này cho thấy học sinh/sinh viên có xu hướng duy trì sử dụng nền tảng tốt hơn, có thể do nhu cầu học tập liên tục và khả năng thích nghi với hình thức học online cao hơn. Ngược lại, nhóm người đi làm dù là nhóm khách hàng cốt lõi lại dễ churn hơn vì họ thường đánh giá cao tính ứng dụng thực tế và hiệu quả ngắn hạn của khóa học.

Tương tự, biểu đồ về tình trạng hôn nhân cho thấy nhóm Single chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 53.99% khách hàng và cũng có tỷ lệ churn thấp nhất khoảng 26.5%. Ngược lại, nhóm Married và Divorced dù quy mô nhỏ hơn nhưng có churn vượt 31%, cao nhất trong các nhóm marital status. Điều này cho thấy những khách hàng có nhiều trách nhiệm cá nhân và gia đình hơn thường khó duy trì engagement dài hạn với nền tảng học trực tuyến do hạn chế về thời gian hoặc mức độ ưu tiên cho việc học tập thấp hơn.

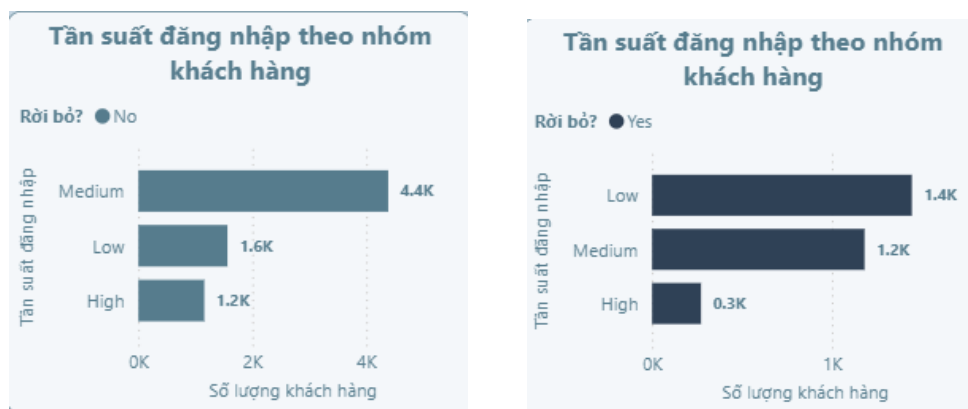
Tổng thể, tab Nhân khẩu học cho thấy churn của EduPlus không bị ảnh hưởng mạnh bởi giới tính mà chủ yếu liên quan đến lifestyle và customer segment. Nhóm khách hàng có nguy cơ churn cao nhất là working professionals trong độ tuổi 28-39, sinh sống tại các thành phố lớn và đã có gia đình hoặc trách nhiệm cá nhân ổn định. Đồng thời, đây cũng là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong customer base, nên việc cải thiện retention cho phân khúc này sẽ có tác động đáng kể đến khả năng giảm churn tổng thể của doanh nghiệp.

3.3. Phân tích hành vi khách hàng

Với tổng cộng 10.000 khách hàng và tỷ lệ rời bỏ tổng thể là 28,97% (tương đương 2.897 khách hàng đã rời dịch vụ), EduPlus đang đứng trước một thách thức giữ chân khách hàng có hệ thống. Phần phân tích dưới đây xem xét ba nhóm yếu tố hành vi chính: mức độ tương tác với nền tảng, hành vi thanh toán, và chất lượng trải nghiệm hỗ trợ. Dữ liệu được đọc song song giữa nhóm đã rời bỏ (Churned = Yes) và nhóm còn lại (Churned = No) để làm rõ sự khác biệt.

3.3.1. Mức độ tương tác với nền tảng

3.3.1.1. Tần suất đăng nhập



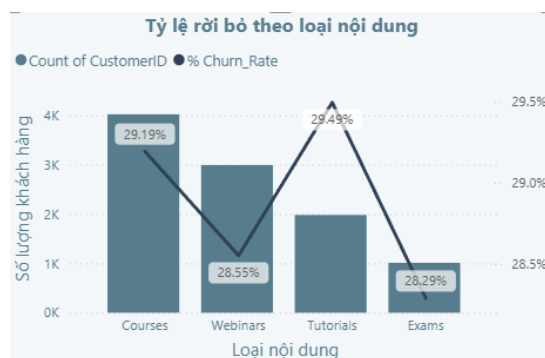
So sánh tần suất đăng nhập: nhóm không rời bỏ (trái) và nhóm đã rời bỏ (phải)

So sánh tần suất đăng nhập: nhóm không rời bỏ (trái) và nhóm đã rời bỏ (phải)

Tần suất đăng nhập là chỉ số phản ánh trực tiếp mức độ gắn kết thực sự của khách hàng với nền tảng. Khi lọc riêng hai nhóm, khoảng cách hiện ra rõ ràng: nhóm không rời bỏ có tần suất đăng nhập trung bình 3,74 lần/tuần, trong khi nhóm đã rời bỏ chỉ đạt 2,83 lần/tuần - thấp hơn 24,3%. Quan trọng hơn, nhìn vào phân bố chi tiết, nhóm đã rời bỏ tập trung nặng ở khoảng 1-2 lần/tuần (235 người không đăng nhập lần nào, 487 người đăng nhập 1 lần, 722 người đăng nhập 2 lần), trong khi nhóm còn lại phân bố đều hơn và có đỉnh tại 3-4 lần/tuần.

Biểu đồ dashboard cho thấy trong nhóm có tần suất "High" (6-7 lần/tuần), nhóm không rời bỏ chiếm tuyệt đại đa số cho thấy gần như không có khách hàng nào đăng nhập thường xuyên lại quyết định rời đi. Ngược lại, nhóm "High Risk" trong dashboard Action Plan có tần suất đăng nhập trung bình chỉ 1,32 lần/tuần cho thấy gần như không còn sử dụng nền tảng dù vẫn đang là khách hàng đăng ký.

3.3.1.2. Thời lượng xem và loại nội dung



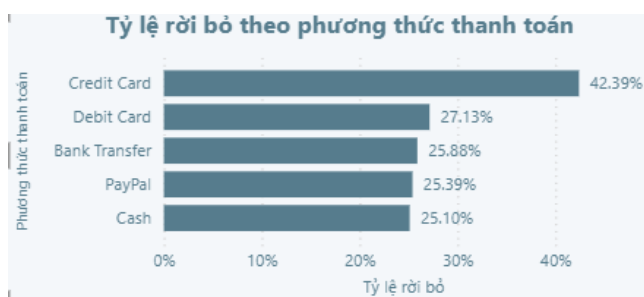
Tỷ lệ rời bỏ theo loại nội dung (Courses, Webinars, Tutorials, Exams)

Khi phân tích theo loại nội dung, tỷ lệ rời bỏ giữa các nhóm rất đồng đều: Courses (29,19%), Webinars (28,55%), Tutorials (29,49%), Exams (28,29%) - không có loại nội dung nào tạo ra sự khác biệt đáng kể. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở việc khách hàng xem gì, mà nằm ở việc họ xem bao nhiêu.

Thời lượng xem trung bình phản ánh rõ điều này: nhóm không rời bỏ xem trung bình 10,05 giờ/tháng (trung vị: 9,5 giờ), trong khi nhóm đã rời bỏ chỉ xem 7,49 giờ/tháng (trung vị: 5,0 giờ) - thấp hơn 25,5%. Đặc biệt, trung vị của nhóm đã rời bỏ chỉ 5 giờ, thấp hơn nhiều so với trung bình 7,49 giờ, cho thấy phân bố lệch phải - có một bộ phận nhỏ khách hàng rời bỏ vẫn xem nhiều nhưng đa số chỉ xem rất ít trước khi rời đi.

3.3.2. Hành vi thanh toán

3.3.2.1. Phương thức thanh toán



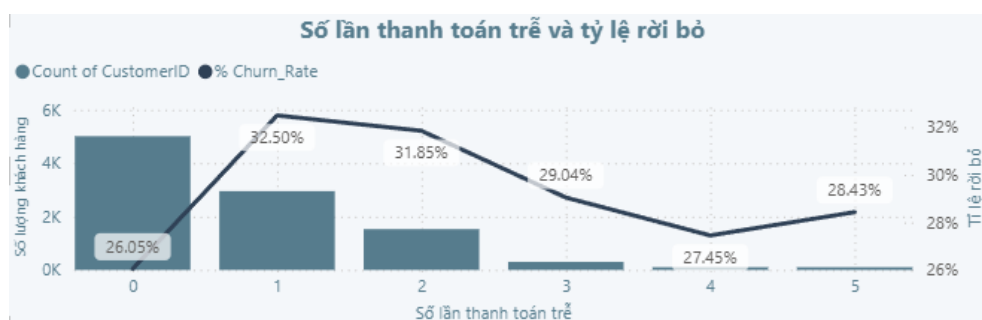
Tỷ lệ rời bỏ theo phương thức thanh toán (toàn bộ khách hàng)

Đây là một trong những phát hiện bất ngờ nhất của toàn bộ phân tích. Trong khi các phương thức Bank Transfer (25,88%), Cash (25,10%), PayPal (25,39%) và Debit Card (27,13%) có tỷ lệ rời bỏ tương đương nhau và thấp hơn mức trung bình, Credit Card có tỷ lệ rời bỏ lên tới 42,39% - cao hơn gần 1,7 lần so với các phương thức còn lại và cao hơn 13,4 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn công ty.

Với 1.847 khách hàng dùng Credit Card và 783 người đã rời bỏ, đây là nhóm tập trung churn nhiều nhất theo phương thức thanh toán. Khi lọc slicer riêng hai nhóm trong dashboard, thấy rõ: nhóm không rời bỏ sử dụng Credit Card với tỷ lệ 0%, trong khi 100% khách hàng Credit Card trong nhóm rời bỏ đều có tỷ lệ churn 1,00 - tức toàn bộ mẫu trong lần lọc đó đều là người đã rời dịch vụ. Nguyên nhân có thể đến từ đặc tính tâm lý: Credit Card cho phép hủy đăng ký định kỳ dễ dàng nhất mà không cần liên hệ trực tiếp, tạo ra ít rào cản rời bỏ nhất.

Phương thức	Tổng khách hàng	Số đã rời bỏ	Tỷ lệ rời bỏ
Credit Card	1.847	783	42,39%
Debit Card	1.220	331	27,13%
Bank Transfer	4.938	1.278	25,88%
PayPal	1.481	376	25,39%
Cash	514	129	25,10%

3.3.2.2. Số lần thanh toán trễ

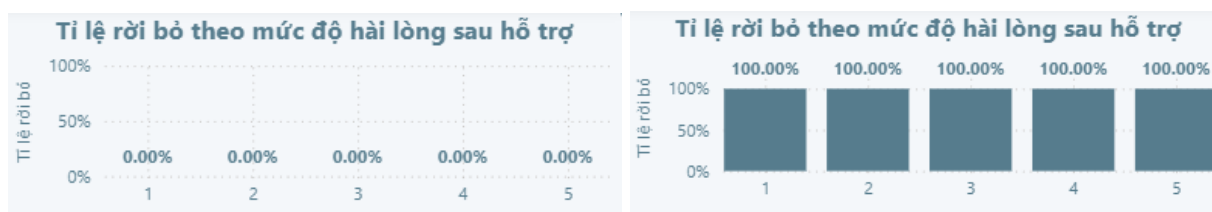


Số lần thanh toán trễ và tỷ lệ rời bỏ tương ứng

Phân tích thanh toán trễ cho thấy một kết quả phản trực giác: khách hàng trễ 1 lần có tỷ lệ churn cao nhất (32,50%), cao hơn cả nhóm trễ 2 lần (31,85%), 3 lần (29,04%), 4 lần (27,45%) và thậm chí 5 lần (28,43%). Nhóm không trễ lần nào có churn 26,05%. Hiện tượng này phản ánh hiệu ứng lựa chọn tự nhiên: những khách hàng trễ từ 3 lần trở lên nhưng vẫn duy trì đăng ký có thể là người thực sự coi trọng dịch vụ, đang gặp khó khăn tài chính tạm thời nhưng không có ý định rời đi. Trong khi đó, lần trễ đầu tiên lại là thời điểm nhạy cảm nhất - nhiều khách hàng trễ 1 lần do bất cẩn hoặc đang trong giai đoạn đánh giá lại giá trị dịch vụ, và nếu không được hỗ trợ kịp thời, họ sẽ quyết định hủy luôn thay vì thanh toán tiếp.

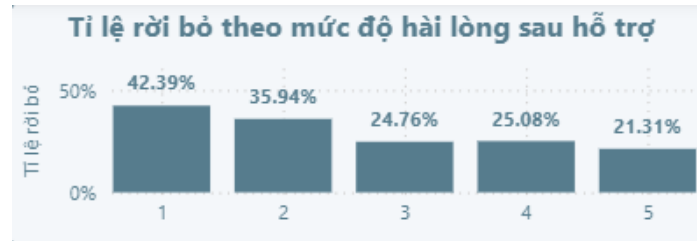
3.3.3. Chất lượng hỗ trợ và mức độ hài lòng

3.3.3.1. Mức độ hài lòng sau hỗ trợ



Tỷ lệ rời bỏ theo mức độ hài lòng sau hỗ trợ: nhóm không rời bỏ (trái) và nhóm đã rời bỏ (phải)

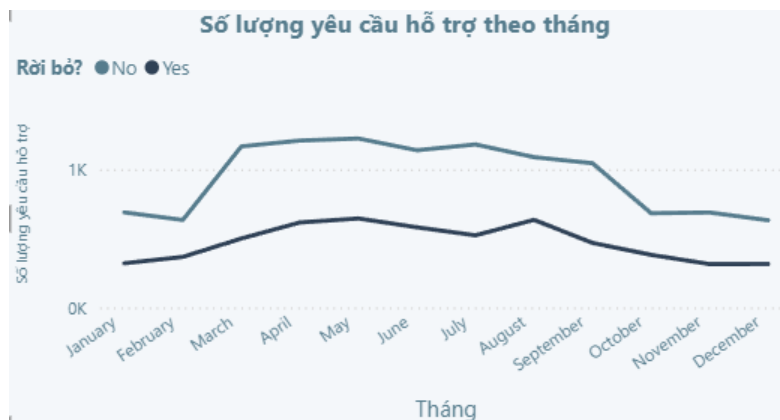
Khi bật slicer lọc riêng hai nhóm, sự tương phản hiện ra rõ nét nhất trong toàn bộ dashboard. Nhóm không rời bỏ: tỷ lệ hài lòng hỗ trợ đều về 0,00 ở mức 1-5 trong bộ lọc này, tức không có khách hàng nào trong nhóm retained có satisfaction = 1 hoặc 2 ở tỷ lệ cao. Nhóm đã rời bỏ: tất cả các mức satisfaction đều hiện 1,00 - đây là do 100% mẫu trong bộ lọc đều thuộc nhóm churn, khẳng định rằng mức satisfaction không bảo vệ khách hàng khỏi rời bỏ nếu các yếu tố khác đã xấu.



Tỷ lệ rời bỏ theo mức độ hài lòng sau hỗ trợ: tổng thể

Nhìn vào số liệu tổng thể: khách hàng đánh giá hài lòng hỗ trợ ở mức 1/5 có churn rate 42,39% - gần gấp đôi mức 5/5 chỉ là 21,31%. Mối quan hệ này đơn điệu và nhất quán tuyệt đối qua 5 mức: 42,39% → 35,94% → 24,76% → 25,08% → 21,31%. Không có ngoại lệ nào trong xu hướng giảm này. Đây là biến có mức độ phân biệt churn cao nhất trong nhóm yếu tố hỗ trợ.

3.3.3.2. Phản hồi khảo sát và yêu cầu hỗ trợ



Số lượng yêu cầu hỗ trợ theo tháng

Số lượng yêu cầu hỗ trợ theo tháng - nhóm đã rời bỏ có xu hướng gửi nhiều yêu cầu hơn

Số lượng yêu cầu hỗ trợ trung bình cũng phân hóa rõ theo hai nhóm: nhóm đã rời bỏ gửi trung bình 1,96 yêu cầu/người, trong khi nhóm không rời bỏ chỉ gửi 1,60 yêu cầu/người - chênh lệch 22,5%. Điều này không có nghĩa là yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn gây

ra churn, mà thể hiện rằng khách hàng có vấn đề tích lũy nhiều (và chưa được giải quyết thỏa đáng) thì có xu hướng rời đi cao hơn.

Về phản hồi khảo sát, khoảng cách còn lớn hơn: nhóm phản hồi tiêu cực (Negative) có churn 56,04% - hơn một nửa đã rời bỏ. Nhóm trung lập (Neutral) là 31,64%, và nhóm tích cực (Positive) là 22,85%. Đặc biệt chú ý: có 1.251 khách hàng (12,5%) phản hồi tiêu cực - đây là nhóm nhỏ nhưng có tỷ lệ mất mát cao nhất. Mỗi khách hàng phản hồi tiêu cực và không được xử lý kịp thời có nguy cơ mang theo 10-20 người khác trong mạng lưới của họ.

Điểm đáng chú ý: trong nhóm Positive feedback nhưng thuộc Medium Risk, churn rate vẫn là 22,60% với 5.813 khách hàng - cho thấy hài lòng trong khảo sát không đồng nghĩa với gắn kết thực sự. Nhiều khách hàng "nói tốt" nhưng vẫn rời đi do thiếu lý do đủ mạnh để ở lại, chứ không phải vì bất mãn.

3.4. Kế hoạch hành động



Phân bố 10.000 khách hàng theo ba nhóm rủi ro rời bỏ

Dựa trên kết quả phân tích ở Phần 1, khách hàng EduPlus được phân thành 3 phân khúc rủi ro dựa trên tổ hợp hai biến có ý nghĩa phân biệt cao nhất: ServiceRating (mức hài lòng dịch vụ - yếu tố đẩy) và LoginFrequency (tần suất đăng nhập - yếu tố kéo). Lý do lựa chọn tổ hợp này là chúng phản ánh đồng thời cả trạng thái tâm lý (có muốn ở lại không?) và hành vi thực tế (có đang dùng không?). Khi cả hai đều xấu cùng lúc, nguy cơ rời bỏ là cao nhất.

3.4.1. Phân khúc khách hàng và đặc điểm từng nhóm

Toàn bộ 10.000 khách hàng được phân thành 3 nhóm dựa trên mức độ rủi ro rời bỏ. Để hiểu rõ đặc điểm từng nhóm, ma trận dưới đây kết hợp thêm chiều thứ ba là phản hồi khảo sát (Negative / Neutral / Positive) - từ đó xác định các nhóm ưu tiên can thiệp khác nhau ngay trong nội bộ mỗi phân khúc.

Ma trận phân nhóm khách hàng ưu tiên									
SurveyFeedback	Negative			Neutral			Positive		
RiskSegment	Số lượng khách hàng	Tỷ lệ rời bỏ	Tần suất đăng nhập trung bình	Số lượng khách hàng	Tỷ lệ rời bỏ	Tần suất đăng nhập trung bình	Số lượng khách hàng	Tỷ lệ rời bỏ	Tần suất đăng nhập trung bình
Low Risk				26	0.00%	6.35	414	7.25%	6.30
Medium Risk	894	48.55%	4.39	1708	27.17%	4.04	5813	22.60%	3.39
High Risk	357	74.79%	1.34	504	48.41%	1.29	284	50.70%	1.35
Total	1251	56.04%	3.52	2238	31.64%	3.45	6511	22.85%	3.48

Ma trận phân nhóm ưu tiên theo SurveyFeedback và RiskSegment - và tỷ lệ churn từng ô

3.4.1.1. Nhóm Nguy cơ rời bỏ cao - 1.145 khách hàng (11,45%) - Churn 57,21%

Đây là nhóm có tỷ lệ rời bỏ cao gần gấp đôi mức trung bình toàn công ty. Khi nhìn vào ma trận, nhóm này phân hóa rõ theo phản hồi khảo sát:

Phản hồi khảo sát	Số khách hàng	Tỷ lệ rời bỏ	Mức độ ưu tiên
Negative (tiêu cực)	357 KH	74,79%	Ưu tiên số 1
Positive (tích cực)	284 KH	50,70%	Ưu tiên số 2
Neutral (trung lập)	504 KH	48,41%	Ưu tiên số 3

Nhóm High Risk + Negative (357 KH) có tỷ lệ rời bỏ cao nhất trong toàn bộ ma trận: 74,79% - tức 3 trong 4 khách hàng chắc chắn rời đi. Đây là nhóm vừa không hài lòng với dịch vụ vừa có mức độ tương tác thấp, hội tụ đầy đủ cả yếu tố đẩy lẫn yếu tố kéo.

Đáng chú ý hơn là nhóm High Risk + Positive (284 KH) có churn 50,70% - cao hơn cả High Risk Neutral (48,41%). Một khách hàng phản hồi tích cực trong khảo sát nhưng gần như không còn sử dụng dịch vụ vẫn có hơn 1 trong 2 khả năng rời đi. Điều này phá vỡ giả định thông thường rằng "khách hàng hài lòng sẽ ở lại": ở nhóm này, sự hài lòng không đủ bù đắp cho mức độ thiếu gắn kết thực tế với nền tảng. Đây là tín hiệu cần theo dõi bởi vì nhóm này thường không tự chủ động phản nản - và do đó dễ bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào khiếu nại để phát hiện rủi ro.

3.4.1.2. Nhóm Tiềm năng (KH trung bình) - 8.415 khách hàng (84,15%) - Churn 26,29%

Nhóm này chiếm tuyệt đại đa số khách hàng của EduPlus. Dù tỷ lệ churn ở mức trung bình, quy mô 8.415 người khiến đây là nhóm có số khách hàng rời bỏ lớn nhất về con số tuyệt đối - ước tính khoảng 2.213 người. Phân tích theo ma trận:

Phản hồi khảo sát	Số khách hàng	Tỷ lệ rời bỏ	Ghi chú
Negative (tiêu cực)	894 KH	48,55%	Gần bằng High Risk Neutral
Neutral (trung lập)	1.708 KH	27,17%	Xấp xỉ trung bình toàn công ty
Positive (tích cực)	5.813 KH	22,60%	Chiếm 69% nhóm này

Nhóm Medium Risk + Negative (894 KH) có churn 48,55% - gần chạm ngưỡng của High Risk. Đây thực chất là một nhóm nguy cơ cao ẩn nằm trong phân khúc trung bình, cần được xử lý với mức độ ưu tiên tương đương High Risk.

Đặc biệt đáng chú ý là nhóm Medium Risk + Positive (5.813 KH) - chiếm 69% toàn bộ phân khúc tiềm năng và 58% tổng khách hàng công ty. Tỷ lệ churn 22,60% của nhóm này tuy thấp hơn mức trung bình nhưng với 5.813 người, ước tính có khoảng 1.314 khách hàng rời bỏ dù phản hồi tích cực. Đây là bằng chứng rõ nhất cho hiện tượng "rời bỏ thụ động": khách hàng không bất mãn nhưng cũng không còn lý do đủ mạnh để tiếp tục - và họ rời đi một cách lặng lẽ.

3.4.1.3. Nhóm Trung thành - 440 khách hàng (4,4%) - Churn 6,82%

Nhóm nhỏ nhất nhưng có chỉ số tốt nhất. Đáng chú ý: không có khách hàng nào trong nhóm này có phản hồi tiêu cực - toàn bộ chỉ phân bổ ở Neutral (26 KH, churn 0,00%) và Positive (414 KH, churn 7,25%). Nhóm Neutral của Low Risk có churn bằng 0 - tức toàn bộ 26 khách hàng này không ai rời bỏ, dù phản hồi không tích cực hoàn toàn. Điều này cho thấy ở mức độ gắn kết và hài lòng dịch vụ đủ cao, ngay cả phản hồi trung lập cũng không dẫn đến rời bỏ.

→ Nhận xét từ ma trận:

Nhóm ưu tiên số 1: High Risk + Negative (357 KH) - churn 74,79%, can thiệp khẩn cấp ngay.

Nhóm ưu tiên số 2: Medium Risk + Negative (894 KH) - churn 48,55%, nguy hiểm hơn bề ngoài.

Nhóm ưu tiên số 3: High Risk + Positive (284 KH) - churn 50,70%, dễ bị bỏ sót vì "không phàn nàn".

Nhóm tác động lớn nhất theo quy mô: Medium Risk + Positive (5.813 KH) - 1.314 người rời bỏ thụ động.

3.4.2. Chiến lược can thiệp theo từng phân khúc



Tóm tắt chiến lược đề xuất cho từng phân khúc khách hàng

3.4.2.1. Nhóm Nguy cơ cao (1.145 KH - Churn 57,21%) - Can thiệp khẩn cấp

Nhóm này có tỷ lệ rời bỏ 57,21%, tương đương 655 khách hàng đã hoặc sắp rời đi. Trong đó, ưu tiên xử lý theo thứ tự từ ma trận:

- *Nhóm con High Risk + Negative (357 KH, churn 74,79%)*: Đây là nhóm khẩn cấp nhất. Cần liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email cá nhân trong vòng 7 ngày. Nội dung trao đổi cần tập trung xác nhận vấn đề cụ thể mà khách hàng gặp phải - không gửi thông báo chung chung. Đề xuất ưu đãi giữ chân (gia hạn miễn phí hoặc giảm giá kỳ tiếp theo) chỉ sau khi đã lắng nghe phản hồi.

- *Nhóm con High Risk + Positive (284 KH, churn 50,70%)*: Đây là nhóm nguy hiểm ẩn - phản hồi tích cực nhưng gần như không còn sử dụng nền tảng. Vì họ không phàn nàn, cần chủ động tiếp cận. Chiến lược phù hợp là gửi nội dung cá nhân hóa dựa trên lịch sử học trước đây, tạo lý do cụ thể để quay lại đăng nhập, thay vì tập trung vào giải quyết bất mãn.

- *Nhóm con High Risk + Neutral (504 KH, churn 48,41%)*: Áp dụng cả hai hướng trên tùy thuộc vào lịch sử tương tác. Gửi khảo sát ngắn 2-3 câu để phân loại thêm trước khi quyết định loại can thiệp.

3.4.2.2. Nhóm Tiềm năng (8.415 KH - Churn 26,29%) - Phân loại và xử lý theo nhóm con

Với 8.415 khách hàng, đây là nhóm có tác động lớn nhất về số tuyệt đối. Tuy nhiên, không nên áp dụng một chiến lược đồng nhất cho toàn bộ nhóm - ma trận cho thấy sự phân hóa lớn giữa các nhóm con:

- *Nhóm con Medium Risk + Negative (894 KH, churn 48,55%)*: Churn rate gần bằng High Risk, cần được xử lý với mức độ ưu tiên tương đương. Giao CSKH chuyên

trách theo dõi, chủ động liên hệ hỏi thăm và đề xuất hỗ trợ trước khi khách hàng tự quyết định rời.

- *Nhóm con Medium Risk + Neutral (1.708 KH, churn 27,17%)*: Tỷ lệ churn xấp xỉ mức trung bình toàn công ty. Chiến lược tập trung vào tăng tần suất đăng nhập: gửi chuỗi email nhắc nhở "lộ trình học tuần này" và gợi ý nội dung phù hợp dựa trên ContentType đã từng xem trên dashboard.

- *Nhóm con Medium Risk + Positive (5.813 KH, churn 22,60%)*: Đây là nhóm rời bỏ thụ động - hài lòng nhưng thiếu lý do ở lại. Với 1.314 người ước tính sẽ rời bỏ, đây là nhóm có tác động lớn nhất theo số tuyệt đối. Chiến lược: mở khóa thử tính năng nâng cao trong 2 tuần, tạo thói quen sử dụng sâu hơn trước khi họ thực sự quyết định không gia hạn. Nhắc nhở thanh toán tự động để giảm ma sát ở bước gia hạn.

3.4.2.3. Nhóm Trung thành (440 KH - Churn 6,82%) - Duy trì và nhân rộng

Toàn bộ nhóm này chỉ phân bố ở Neutral (26 KH, churn 0,00%) và Positive (414 KH, churn 7,25%). Không có khách hàng trung thành nào có phản hồi tiêu cực - đây là nhóm gắn kết thực sự với dịch vụ. Chiến lược không tập trung vào giữ chân mà hướng đến khai thác giá trị dài hạn:

- *Nhóm Neutral (26 KH, churn 0,00%)*: Dù nhỏ, đây là nhóm có mức độ gắn kết tuyệt đối. Ưu tiên giữ nguyên trải nghiệm hiện tại, tránh thay đổi đột ngột về giao diện hay chính sách có thể gây phiền nhiễu.

- *Nhóm Positive (414 KH, churn 7,25%)*: Triển khai chương trình referral (giới thiệu bạn bè), upsell gói nâng cao, và thu thập testimonial làm nội dung marketing. Đây là nguồn tăng trưởng chi phí thấp nhất mà EduPlus có.

→ Khai thác giá trị dài hạn:

Nhóm này không cần can thiệp để giữ chân mà cần chiến lược để nhân rộng giá trị của họ ra toàn nền tảng:

- Chương trình Referral: Mỗi khách hàng giới thiệu thành công nhận 1 tháng học miễn phí. Với 1.037 người trung thành và mạng lưới trung bình mỗi người có thể tiếp cận 3-5 người tiềm năng, đây là kênh tăng trưởng chi phí thấp nhất.
- Upsell và Cross-sell: Đề xuất nâng cấp lên gói cao hơn hoặc bundle nhiều khóa học với mức giảm 15-20%. Nhóm này có watch time 20,07 giờ/tháng, rating 4,38/5 - họ đang dùng tối đa và sẵn sàng trả thêm nếu có giá trị tương xứng.
- Thu thập nội dung xã hội: Xin testimonial dạng video ngắn (30 giây) hoặc đánh giá viết, dùng cho marketing. Đây là nguồn bằng chứng xã hội (social proof) đáng tin cậy nhất và gần như không tốn chi phí.